

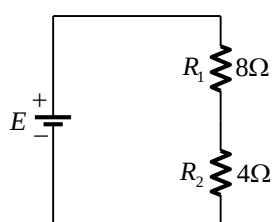
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號		電腦卡作答
科目	基礎電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

- 答題注意事項:**
1. 答案請務必正確填寫於答案欄，否則不予計分!
 2. 基礎電子學段考試卷，禁止使用計算機作答!
 3. 試題卷之空白處，可做為計算草稿使用，不再另外發計算紙!
 4. 試題卷共計4頁，答案卷共計1頁。試卷結束，最後一行會標註以下空白!

第一部分:選擇題，每題4分，共計60分

注意:選擇題為單選題，每題只有一個最正確或數值最接近的答案，答對給分，答錯不到扣

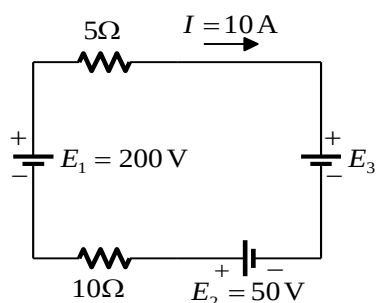
1. 如下圖所示，若電阻 R_2 兩端的電位差為8V，試求電路總電壓 E 為多少？



(A)12V (B)24V (C)36V (D)48V

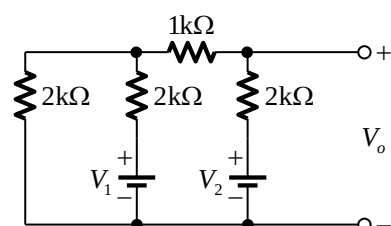
2. 將電阻值分別為 2Ω 、 3Ω 及 5Ω 的三個電阻串聯後，接於 E 伏特的直流電源，若 5Ω 電阻消耗功率為80W，則 E 值為何？ (A)20V (B)30V (C)40V (D)50V

3. 如下圖所示，求 $E_3 = ?$



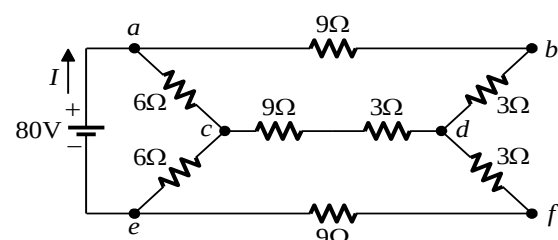
(A)40V (B)60V (C)80V (D)100V

4. 有一電路如下圖所示，其電壓 $V_1 = 8V$ ， $V_2 = 12V$ ，試求輸出電壓 V_o 為



(A)20V (B)10V (C)8V (D)4V

5. 如下圖，求 I 為多少安培？



(A)10A (B)20A (C)30A (D)40A

6. 一個規格 $100\Omega/100W$ 與另一規格 $100\Omega/400W$ 的電熱器串聯之後，再接上電源，若不使此兩電熱器中之任一個之消耗功率超過其規格，則電源之最高電壓為何？

(A)500V (B)400V (C)300V (D)200V

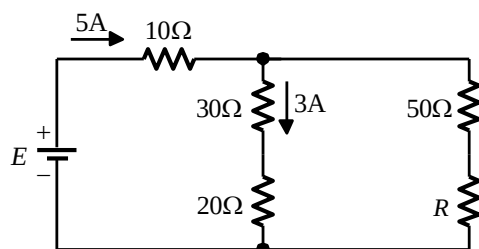
[背面尚有試題]

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊一	座號	電腦卡作答
科目	基礎電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名		否

7. 有額定分別為 110V/50W 及 110V/100W 之兩個電熱器，串聯接於 110V 電源上，則下列敘述何者正確？

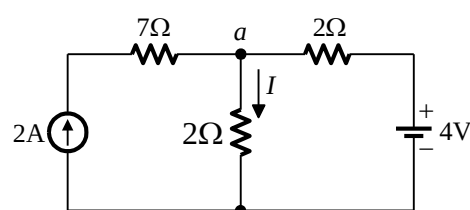
- (A) 110V/50W 電熱器的消耗功率比 110V/100W 電熱器大
 (B) 110V/50W 電熱器的消耗功率比 110V/100W 電熱器小
 (C) 110V/50W 和 110V/100W 電熱器消耗功率一樣大
 (D) 110V/50W 或 110V/100W 電熱器會超過額定功率

8. 如下圖所示電路，電阻 R 值為



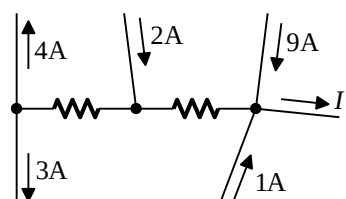
- (A) 15Ω (B) 25Ω (C) 50Ω (D) 100Ω

9. 如下圖，I 的數值是多少 A？



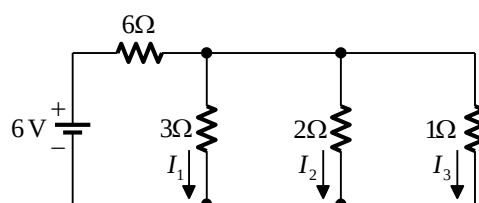
- (A) 2A (B) 4A (C) 6A (D) 8A

10. 如下圖所示電路，求電流 I = ？



- (A) 3A (B) 5A (C) 7A (D) 10A

11. 如下圖所示，三個電流大小之比例為 $I_1 : I_2 : I_3$



- (A) 1 : 2 : 3 (B) 3 : 2 : 1 (C) 2 : 3 : 6 (D) 6 : 3 : 2

12. 長度、截面積相等的兩條導線，在相同溫度下，電阻係數較大的導線，其電阻值

- (A) 較大 (B) 較小 (C) 相等 (D) 無法比較

13. 有一四色碼電阻之色環顏色，依序為橙、白、黑、銀，則其電阻值的最大誤差為多少？

- (A) 78Ω (B) 39Ω (C) 7.8Ω (D) 3.9Ω

14. 有一銅導線的截面積為 0.1 平方毫米，導線內的電流值為 16 毫安培，已知銅的電子密度為 10^{29} 個自由電子 / 立方米，則電子在導線中的平均速度為何？

- (A) 10^{-3} 米 / 秒 (B) 10^{-5} 米 / 秒 (C) 10^{-7} 米 / 秒 (D) 10^{-9} 米 / 秒

15. 便利商店業者為了響應節能減碳政策，以善盡社會責任並落實聯合國永續發展目標 (SDGs)，全台 4000 家門市於每日凌晨 2 點到 5 點，關閉橫式招牌燈及騎樓燈，若 1 家門市之橫式招牌燈及騎樓燈的總功率為 1600W，試求一個月後(以 30 天計)，4000 家的門市約可節省多少度的用電量？

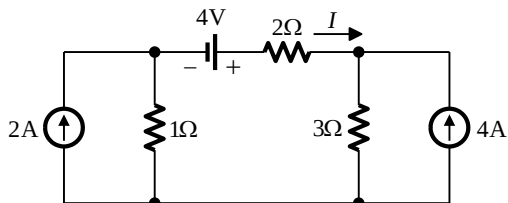
- (A) 84.8 萬度 (B) 76.8 萬度 (C) 66.7 萬度 (D) 57.6 萬度

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊一	座號	電腦卡作答
科目	基礎電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名		否

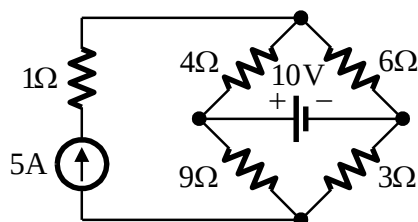
第二部分:填充題，每格 4 分，共計 40 分(答對給分、答錯不倒扣)

注意:若題目未標記單位，答案只寫數值未寫單位該小題視為全錯。
若題目已標記單位，答案只需寫數值，無需寫單位。

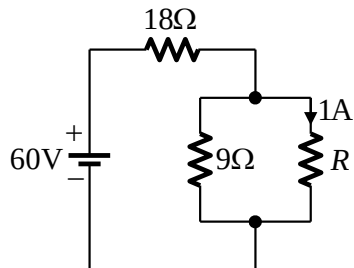
1. 如下圖所示電路，電流 $I =$ _____ (1) _____



2. 如下圖所示，求 6Ω 電阻所消耗的功率=_____ (2) _____

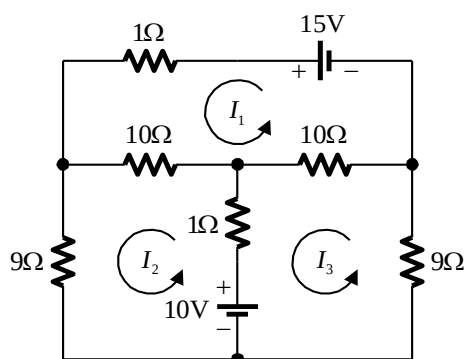


3. 如下圖所示電路，求電阻 $R =$ _____ (3) _____

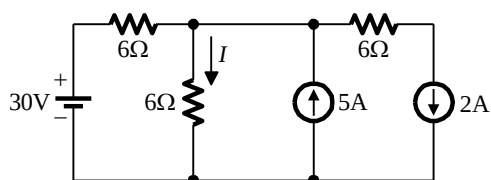


4. 如下圖所示，以迴路電流法所列之方程式如下：

$$a_{11}I_1 + a_{12}I_2 + a_{13}I_3 = 15, \quad a_{21}I_1 + a_{22}I_2 + a_{23}I_3 = 10, \quad a_{31}I_1 + a_{32}I_2 + a_{33}I_3 = -10, \quad a_{11} + a_{22} + a_{33} = \text{_____ (4) _____}.$$



5. 如圖所示電路，試求出 $I =$ _____ (5) _____ A。

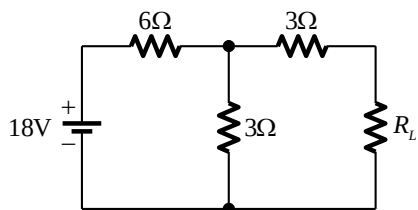


6. 如果將 R_1 與 R_2 兩個電阻串聯於 200 伏特電源，已知 R_1 的功率為 50 瓦特， R_2 的功率為 150 瓦特，試求 R_1 的電阻值=_____ (6) _____

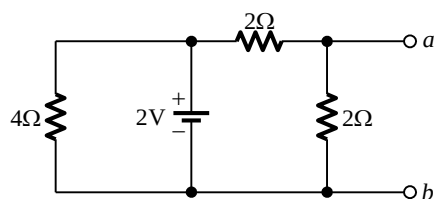
[背面尚有試題]

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號		電腦卡作答
科目	基礎電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

7. 有一電爐之電熱線，因檢修而剪掉 $\frac{1}{10}$ ，若該電爐原有功率為 900W，試問檢修後該電爐之電功率 = _____ (7) _____
8. a、b 兩點間的電位差 V_{ab} 為 20V，若有一帶電量為 3 庫倫的正電荷，由無窮遠處移動至 a 點須作功 100 焦耳，試求由無窮遠處移動至 b 點須作功 = _____ (8) _____ J
9. 如下圖所示電路，試求當負載電阻 R_L 可獲得最大的功率， $R_L =$ _____ (9) _____



10. 如下圖所示電路，試將 a、b 二點間電路化成諾頓等效電路，則其諾頓等效電流 $I_N =$ _____ (10) _____ A



[以下空白]

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號		電腦卡作答
科目	基礎電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

答案欄

選擇題（每題 4 分），共有 15 題，共計 60 分

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	

填充題（每格 4 分），共有 10 格，共計 40 分

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)

[背面尚有計算題之作答欄位]

注意:試卷作答完畢，務必確認答案卷右上角座號及姓名是否寫上!
(未寫上座號、姓名的同學，扣試卷總分 5 分)

[考試時間結束，試題卷及答案卷對折後摺好，一併繳回!]